

Cálculo Multivariável

Seção 14.8 — Multiplicadores de Lagrange

Exercícios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27,
29, 32, 33, 34, 35, 36

Resoluções completas com justificativas

Gustavo dos Santos Cruz

Método dos Multiplicadores de Lagrange: Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeito a $g(x, y, z) = 0$, resolva o sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ junto com a restrição. Com duas restrições $g = 0$ e $h = 0$, use $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$.

Exercícios com uma restrição em duas variáveis

Exercício 1 — Extremos de $f(x, y) = xy$ sobre a elipse $x^2 + 2y^2 = 1$

$\nabla f = \lambda \nabla g$, com $g = x^2 + 2y^2 - 1$:

$$y = 2\lambda x \quad (1) \quad x = 4\lambda y \quad (2)$$

Multiplicando (1) por x e (2) por y : $xy = 2\lambda x^2$ e $xy = 4\lambda y^2$, logo $x^2 = 2y^2$. Substituindo na restrição: $4y^2 = 1 \implies y = \pm \frac{1}{2}$, $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Máximo: $\frac{\sqrt{2}}{4}$ em $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ e $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. Mínimo: $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ em $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ e $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Exercício 2 — Extremos de $f(x, y) = xy$ sobre $x^2 + y^2 = 10$

$\nabla f = \lambda \nabla g$, com $g = x^2 + y^2 - 10$:

$$y = 2\lambda x \quad (1) \quad x = 2\lambda y \quad (2)$$

Multiplicando (1) por y e (2) por x : $y^2 = 2\lambda xy$ e $x^2 = 2\lambda xy$, logo $x^2 = y^2 \implies y = \pm x$.

- $y = x$: $2x^2 = 10 \implies x = \pm\sqrt{5}$. Pontos $(\sqrt{5}, \sqrt{5})$ e $(-\sqrt{5}, -\sqrt{5})$, $f = 5$.
- $y = -x$: pontos $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ e $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $f = -5$.

Máximo: 5 em $(\sqrt{5}, \sqrt{5})$ e $(-\sqrt{5}, -\sqrt{5})$. Mínimo: -5 em $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ e $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$.

Exercício 3 — Máximo de $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ sobre $x + 3y = 10$

$\nabla f = \lambda \nabla g$, com $g = x + 3y - 10$:

$$-2x = \lambda \quad (1) \quad -2y = 3\lambda \quad (2)$$

De (1): $\lambda = -2x$. Substituindo em (2): $-2y = -6x \implies y = 3x$. Restrição: $x + 9x = 10 \implies x = 1$, $y = 3$.

$$f(1, 3) = 49 - 1 - 9 = 39$$

Máximo: 39 em $(1, 3)$.

Exercício 4 — Extremos de $f(x, y) = x^2y$ sobre $x + y = 3$

$\nabla f = \lambda \nabla g$, com $g = x + y - 3$:

$$2xy = \lambda \quad (1) \quad x^2 = \lambda \quad (2)$$

Igualando: $2xy = x^2 \implies x(x - 2y) = 0$.

- $x = 0$: $y = 3$, $f(0, 3) = 0$.
- $x = 2y$: $3y = 3 \implies y = 1$, $x = 2$, $f(2, 1) = 4$.

Máximo local: 4 em $(2, 1)$. Mínimo: 0 em $(0, 3)$.

Exercício 5 — Pontos de $xy^2 = 54$ mais próximos da origem

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2$ sujeito a $g = xy^2 - 54 = 0$:

$$2x = \lambda y^2 \quad (1) \quad 2y = 2\lambda xy \quad (2)$$

De (2): $\lambda = \frac{1}{x}$. Substituindo em (1): $2x = \frac{y^2}{x} \implies y^2 = 2x^2$. Restrição: $x \cdot 2x^2 = 54 \implies x^3 = 27 \implies x = 3$, $y = \pm 3\sqrt{2}$.

Pontos mais próximos: $(3, 3\sqrt{2})$ e $(3, -3\sqrt{2})$.

Exercício 6 — Pontos de $x^2y = 2$ mais próximos da origem

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2$ sujeito a $g = x^2y - 2 = 0$:

$$2x = 2\lambda xy \quad (1) \quad 2y = \lambda x^2 \quad (2)$$

De (1): $\lambda = \frac{1}{y}$. Substituindo em (2): $2y = \frac{x^2}{y} \implies x^2 = 2y^2$. Restrição: $2y^2 \cdot y = 2 \implies y = 1$, $x = \pm\sqrt{2}$.

Pontos mais próximos: $(\sqrt{2}, 1)$ e $(-\sqrt{2}, 1)$.

Exercício 7 — Mínimo de $x + y$ e máximo de xy

(a) Mínimo de $x + y$ sujeito a $xy = 16$, $x > 0$, $y > 0$:

$$1 = \lambda y \quad (1) \quad 1 = \lambda x \quad (2) \implies x = y$$

Restrição: $x^2 = 16 \implies x = y = 4$.

Mínimo de $x + y$: 8 em $(4, 4)$.

Geometria: as retas $x + y = c$ são tangentes à hipérbole $xy = 16$ no ponto $(4, 4)$, onde as inclinações coincidem.

(b) **Máximo de xy sujeito a $x + y = 16$:**

$$y = \lambda \quad (1) \quad x = \lambda \quad (2) \implies x = y$$

Restrição: $2x = 16 \implies x = y = 8$.

Máximo de xy : 64 em $(8, 8)$.

Geometria: a maior hipérbole $xy = c$ tangente à reta $x + y = 16$ toca-a em $(8, 8)$.

Aplicações — dimensões ótimas

Exercício 9 — Lata cilíndrica de menor área com volume $16\pi \text{ cm}^3$

Minimizar $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ sujeito a $\pi r^2 h = 16\pi$.

$\nabla A = \lambda \nabla g$:

$$4\pi r + 2\pi h = 2\lambda\pi rh \quad (1) \quad 2\pi r = \lambda\pi r^2 \quad (2)$$

De (2): $\lambda = \frac{2}{r}$. Substituindo em (1): $4\pi r + 2\pi h = 4\pi h \implies h = 2r$. Restrição: $\pi r^2 \cdot 2r = 16\pi \implies r^3 = 8 \implies r = 2 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}$.

$r = 2 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm}$. A lata ótima satisfaz $h = 2r$ (altura igual ao diâmetro).

Exercício 11 — Retângulo de maior área inscrito na elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Vértices em $(\pm x, \pm y)$; maximizar $A = 4xy$, $x, y > 0$, sujeito a $g = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$.

$\nabla(4xy) = \lambda \nabla g$:

$$4y = \frac{\lambda x}{8} \quad (1) \quad 4x = \frac{2\lambda y}{9} \quad (2)$$

De (1): $\lambda = \frac{32y}{x}$. De (2): $\lambda = \frac{18x}{y}$. Igualando: $32y^2 = 18x^2 \implies y = \frac{3x}{4}$. Restrição: $\frac{x^2}{16} + \frac{9x^2/16}{9} = 1 \implies \frac{2x^2}{16} = 1 \implies x = 2\sqrt{2}, y = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Dimensões: $2x = 4\sqrt{2}$ e $2y = 3\sqrt{2}$. Área máxima = 24.

Exercício 16 — Tanque cilíndrico com extremidades hemisféricas, volume 8000 m^3

Volume: $V = \pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3 = 8000$. Área: $A = 2\pi rh + 4\pi r^2$.

$\nabla A = \lambda \nabla V$:

$$2\pi h + 8\pi r = \lambda(2\pi rh + 4\pi r^2) \quad (1) \quad 2\pi r = \lambda\pi r^2 \quad (2)$$

De (2): $\lambda = \frac{2}{r}$. Substituindo em (1): $2\pi h + 8\pi r = 4\pi h + 8\pi r \implies h = 0$. A solução ótima é uma esfera pura. Com $h = 0$:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 8000 \implies r = \sqrt[3]{\frac{6000}{\pi}} \approx 12,4 \text{ m}$$

O tanque de menor material é uma **esfera** de raio $r = \sqrt[3]{6000/\pi} \approx 12,4$ m, $h = 0$.

Extremos sobre curvas e superfícies

Exercício 13 — Extremos de $x^2 + y^2$ sujeito a $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$

Completando quadrados: $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ — circunferência centrada em $(1, 2)$, raio $\sqrt{5}$.

$$\nabla f = \lambda \nabla g:$$

$$2x = \lambda(2x - 2) \quad (1) \quad 2y = \lambda(2y - 4) \quad (2)$$

De (1): $\lambda = \frac{x}{x-1}$. De (2): $\lambda = \frac{y}{y-2}$. Igualando: $x(y-2) = y(x-1) \implies y = 2x$.
Restrição: $5x^2 - 10x = 0 \implies x = 0$ ou $x = 2$.

Mínimo: 0 em $(0, 0)$. Máximo: 20 em $(2, 4)$.

Nota: a origem pertence à própria curva ($0 - 0 + 0 - 0 = 0$ ✓).

Exercício 15 — Temperatura sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 25$

$$T(x, y) = (2x - y)^2 \geq 0. \quad \nabla T = \lambda \nabla g:$$

$$8x - 4y = 2\lambda x \quad (1) \quad -4x + 2y = 2\lambda y \quad (2)$$

Eliminando λ : $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0 \implies (2x - y)(x + 2y) = 0$.

- $y = 2x$: $5x^2 = 25 \implies x = \pm\sqrt{5}$, $T = (2x - 2x)^2 = 0$.
- $x = -2y$: $5y^2 = 25 \implies y = \pm\sqrt{5}$, $T = (-5y)^2 = 25 \cdot 5 = 125$.

$$T_{\min} = 0 \text{ em } (\pm\sqrt{5}, \pm 2\sqrt{5}). \quad T_{\max} = 125 \text{ em } (\mp 2\sqrt{5}, \pm\sqrt{5}).$$

Extremos sobre superfícies no espaço

Exercício 17 — Ponto do plano $x + 2y + 3z = 13$ mais próximo de $(1, 1, 1)$

$$\text{Minimizar } d^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2. \quad \nabla f = \lambda \nabla g:$$

$$2(x-1) = \lambda, \quad 2(y-1) = 2\lambda, \quad 2(z-1) = 3\lambda$$

Expressando em função de x : $y = 2x - 1$, $z = 3x - 2$. Restrição: $x + 2(2x - 1) + 3(3x - 2) = 13 \implies 14x = 21 \implies x = \frac{3}{2}$, $y = 2$, $z = \frac{5}{2}$.

Ponto mais próximo: $\left(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}\right)$. Distância: $d = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Exercício 18 — Ponto da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ mais distante de $(1, -1, 1)$

Maximizar $d^2 = (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2$. $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$x - 1 = \lambda x, \quad y + 1 = \lambda y, \quad z - 1 = \lambda z$$

Das equações: $x = \frac{1}{1-\lambda}$, $y = \frac{-1}{1-\lambda}$, $z = \frac{1}{1-\lambda} \implies x = z = -y$. Restrição: $3x^2 = 4 \implies x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$. Distâncias ao quadrado: $d^2 = 3\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \pm 1\right)^2 = 7 \mp 4\sqrt{3}$.

Ponto mais distante: $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$, com $d^2 = 7 + 4\sqrt{3}$.

Exercício 19 — Distância mínima de $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ à origem

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$. $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$2x = 2\lambda x \quad (1) \quad 2y = 2\lambda y \quad (2) \quad 2z = -2\lambda z \quad (3)$$

De (1): $\lambda = 1$ ou $x = 0$. De (3): $z(\lambda + 1) = 0 \implies z = 0$ ou $\lambda = -1$. Com $\lambda = 1$: de (3) $z = 0$; restrição: $x^2 + y^2 = 1 \implies d^2 = 1$. Com $\lambda = -1$: de (1) $x = 0$, de (2) $y = 0$; restrição: $-z^2 = 1$ (impossível).

Distância mínima: $d = 1$. Os pontos mais próximos formam o círculo $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$.

Exercício 20 — Ponto de $z = xy + 1$ mais próximo da origem

Minimizar $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ sujeito a $g = z - xy - 1 = 0$. $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$2x = -\lambda y \quad (1) \quad 2y = -\lambda x \quad (2) \quad 2z = \lambda \quad (3)$$

Multiplicando (1) por x e (2) por y : $2x^2 = -\lambda xy = 2y^2 \implies x^2 = y^2$. Caso $y = x$: de (1) $\lambda = -2$, de (3) $z = -1$; restrição: $-1 = x^2 + 1$ (impossível com $x \neq 0$). $x = 0 \implies y = 0$, $z = 1$. Caso $y = -x$: $\lambda = 2$, $z = 1$; restrição: $-x^2 + 1 = 1 \implies x = 0$, $y = 0$, $z = 1$.

Ponto mais próximo: $(0, 0, 1)$, distância $d = 1$.

Exercício 23 — Extremos de $f = x - 2y + 5z$ sobre $x^2 + y^2 + z^2 = 30$

$\nabla f = \lambda \nabla g$: $1 = 2\lambda x$, $-2 = 2\lambda y$, $5 = 2\lambda z$. $x = \frac{1}{2\lambda}$, $y = \frac{-1}{\lambda}$, $z = \frac{5}{2\lambda}$. Restrição: $\frac{1+4+25}{4\lambda^2} = 30 \implies \lambda^2 = \frac{1}{4} \implies \lambda = \pm \frac{1}{2}$.

$f_{\max} = 30$ em $(1, -2, 5)$. $f_{\min} = -30$ em $(-1, 2, -5)$.

Exercício 24 — Extremos de $f = x + 2y + 3z$ sobre $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

$x = \frac{1}{2\lambda}$, $y = \frac{1}{\lambda}$, $z = \frac{3}{2\lambda}$. Restrição: $\frac{1+4+9}{4\lambda^2} = 25 \implies \lambda = \pm \frac{\sqrt{14}}{10}$.

$$f_{\max} = 5\sqrt{14} \text{ em } \left(\frac{5}{\sqrt{14}}, \frac{10}{\sqrt{14}}, \frac{15}{\sqrt{14}}\right). \quad f_{\min} = -5\sqrt{14} \text{ no ponto oposto.}$$

Exercício 25 — Três números com soma 9 e menor soma de quadrados

Minimizar $f = x^2 + y^2 + z^2$ sujeito a $x + y + z = 9$. $\nabla f = \lambda \nabla g$: $2x = \lambda$, $2y = \lambda$, $2z = \lambda \implies x = y = z$. Restrição: $3x = 9 \implies x = y = z = 3$.

Os três números são $x = y = z = 3$, com soma de quadrados mínima = 27.

Exercício 27 — Caixa retangular de maior volume inscrita na esfera unitária

Vértices em $(\pm x, \pm y, \pm z)$; maximizar $V = 8xyz$ sujeito a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

$\nabla(8xyz) = \lambda \nabla g$: multiplicando cada equação pela sua variável: $8xyz = 2\lambda x^2 = 2\lambda y^2 = 2\lambda z^2 \implies x = y = z = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

A caixa ótima é um **cubo** de lado $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, com volume máximo $\frac{8\sqrt{3}}{9}$.

Exercício 29 — Ponto mais quente do elipsóide $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$

$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$. $\nabla T = \lambda \nabla g$:

$$16x = 8\lambda x \quad (1) \quad 4z = 2\lambda y \quad (2) \quad 4y - 16 = 8\lambda z \quad (3)$$

Caso $\lambda = 2$:

De (2): $y = z$. De (3): $y = -\frac{4}{3}$, $z = -\frac{4}{3}$. Restrição: $x = \pm\frac{4}{3}$.

$$T = \frac{128}{3} + 600 = \frac{1928}{3} \approx 642,7$$

Caso $x = 0$:

Subcasos $y = 4, z = 0$ ($T = 600$) e $y = -2, z = \pm\sqrt{3}$ ($T \approx 558$ e $T \approx 642$).

Ponto mais quente: $\left(\pm\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right)$, $T = \frac{1928}{3} \approx 642,7$.

Exercício 32 — Mínimo de $M = 6x - y^2 + xz + 60$ sobre a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 36$

$\nabla M = \lambda \nabla g$: $6 + z = 2\lambda x$, $-2y = 2\lambda y$, $x = 2\lambda z$.

Caso $y = 0$:

Sistema leva a $z = -6, x = 0$ ($M = 60$) ou $z = 3, x = \pm 3\sqrt{3}$ ($M = 60 \pm 27\sqrt{3}$). **Caso**

$\lambda = -1$:

$x = -4, z = 2, y = \pm 4$. $M = -24 - 16 - 8 + 60 = 12$.

Posicionar o radiotelescópio em $(-4, \pm 4, 2)$, onde $M = 12$ (campo mais fraco).

Duas restrições — $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$

Exercício 33 — Máximo de $f = x^2 + 2y - z^2$ sujeito a $2x - y = 0$ e $y + z = 0$

Das restrições: $y = 2x$ e $z = -2x$. Substituindo:

$$f = -3x^2 + 4x$$

Parábola com concavidade negativa; máximo em $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{4}{3}$, $z = -\frac{4}{3}$.

$$\text{Máximo: } \frac{4}{3} \text{ em } \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

Exercício 34 — Mínimo de $f = x^2 + y^2 + z^2$ sujeito a $x + 2y + 3z = 6$ e $x + 3y + 9z = 9$

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h:$$

$$2x = \lambda + \mu \quad (1) \quad 2y = 2\lambda + 3\mu \quad (2) \quad 2z = 3\lambda + 9\mu \quad (3)$$

Subtraindo as restrições: $y + 6z = 3$. Resolvendo o sistema via substituição: $z = -9x + 6y$; restrições dão $-13x + 10y = 3$ e $-80x + 57y = 9$. Solução: $x = \frac{81}{59}$, $y = \frac{123}{59}$, $z = \frac{9}{59}$.

$$f = \frac{81^2 + 123^2 + 9^2}{59^2} = \frac{21771}{3481} = \frac{369}{59} \approx 6,25$$

$$\text{Mínimo: } \frac{369}{59} \text{ em } \left(\frac{81}{59}, \frac{123}{59}, \frac{9}{59}\right).$$

Exercício 35 — Ponto da reta $y + 2z = 12$, $x + y = 6$ mais próximo da origem

$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$: $\mu = 2x$, $\lambda + \mu = 2y$, $\lambda = z$. Expressando: $z = 2y - 2x$. Com as restrições: $5y - 4x = 12$ e $x + y = 6 \implies x = 2$, $y = 4$, $z = 4$.

$$\text{Ponto mais próximo: } (2, 4, 4), \quad d = \sqrt{4 + 16 + 16} = 6.$$

Exercício 36 — Máximo de $f = x^2 + 2y - z^2$ sobre a reta $2x - y = 0$, $y + z = 0$

Mesma reta do exercício 33: $y = 2x$, $z = -2x$, logo $f = -3x^2 + 4x$. Máximo em $x = \frac{2}{3}$: $f = \frac{4}{3}$.

$$\text{Máximo: } \frac{4}{3} \text{ em } \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$